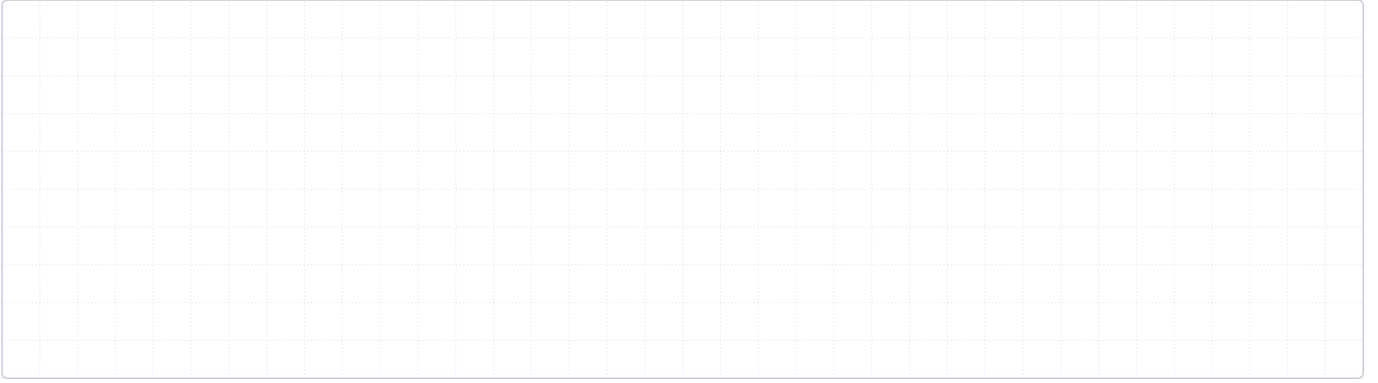




Задача №6

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, содержащий десятичные цифры, 52 латинские буквы (с учётом регистра) и символы из 963-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным целым числом бит. Известно, что для хранения 2000 серийных номеров отведено не более 693 Кбайт памяти. Определите максимально возможную длину серийного номера.

Задача №7

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, содержащий десятичные цифры и символы из 55-символьного специального алфавита. В базе данных каждый серийный номер занимает одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным целым числом бит. Известно, что 2024 серийных номера занимают более 14 Кбайт памяти. Определите минимально возможную длину серийного номера.

Задача №8

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, состоящий из 128 символов. Для его хранения отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным целым числом бит. Известно, что для хранения 256 000 серийных номеров отведено более 32 Мбайт памяти. Определите минимально возможную мощность алфавита.

Задача №9

В лаборатории каждой исследуемой пробе присваивают уникальный код, состоящий из 200 символов. Для его хранения отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование кодов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным целым числом бит. Известно, что для хранения 300 000 кодов отведено более 25 Мбайт памяти. Определите минимальную возможную мощность алфавита.

Задача №10

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, состоящий из 2048 символов. В базе данных каждый серийный номер занимает одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным целым числом бит. Известно, что для хранения 3 555 555 серийных номеров требуется не менее 8 Гбайт памяти. Определите минимальную мощность алфавита.

Ответы

Теория:

1. мощность алфавита (количество различных символов)
2. $V_{\text{бит}} = L \cdot \lceil \log_2 N \rceil$, $V_{\text{байт}} = \lceil V_{\text{бит}}/8 \rceil$
3. $V = K \cdot V_{\text{байт}}$ на сообщение
4. 1024; 1 048 576 (1024^2); 1 073 741 824 (1024^3)

Задачи:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. $N = 7, i = 3, 5$ байт/пароль $\Rightarrow$ 10240 | 6. $i = 11, L_{\max} =$ 257 |
| 2. $N = 5, i = 3, 8$ байт/пароль $\Rightarrow$ 264 | 7. $i = 7, L_{\min} =$ 9 |
| 3. $N = 1660, i = 11, 176$ байт/ID $\Rightarrow$ 352 | 8. $i = 9, N_{\min} =$ 257 |
| 4. Код: 20 Б, дата: 2 Б $\Rightarrow$ 22 | 9. $i = 4, N_{\min} =$ 9 |
| 5. $i = 9, N_{\min} =$ 257 | 10. $i = 10, N_{\min} =$ 513 |